

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอกระยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในสถาปัตยกรรม 26 Features (Single-Timeframe)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอกระยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Single-Timeframe โดยทำการปิดฟังก์ชัน Multi-timeframe และใช้มิติข้อมูล (Feature Space) จำนวน 26 ตัวแปร เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลสูญหาย (NaN) ในช่วงการเรียนรู้ ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริง (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024-2026) ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างความเข้าใจโครงสร้างตลาดทางการเงินและมีพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นอย่างชัดเจน บอกระยะสามารถสร้างกำไรสะสมได้ถึง 33.21% (CAGR 17.68%) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมบอกระยะนี้ส่งผลให้ตัวแบบต้องเผชิญกับจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) ที่ -20.55% สะท้อนลักษณะการทำงานแบบกองทุนเชิงรุก (Aggressive Growth Fund) ที่เน้นผลตอบแทนเหนือตลาดโดยยอมแลกกับความผันผวนระหว่างทาง

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาคัดสอบ (Data & Framework Setup)

การทดสอบนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) ใหม่ โดยการปิดการใช้งาน Multi-timeframe ทำให้ลดทอนปัญหาข้อมูลทางสถิติที่กระจาย (Sparsity) ลงได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ชุดเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล (Data Leakage) ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	วัตถุประสงค์หลักและข้อสังเกต
1. Training Set	01 เม.ย. 1999 ถึง 31 ธ.ค. 2019	ให้ Agent เรียนรู้ State Space ทั้ง 26 มิติ ทำการตัดข้อมูล Warm-up lag ออก 1,074 แถว
2. Validation Set	01 ม.ค. 2020 ถึง 31 ธ.ค. 2023	ประเมินผลและคัดเลือกโมเดล (Best Model) ทำการตัดข้อมูล Warm-up ออก 597 แถว (ไม่มีปัญหาข้อมูล NaN สะสม)
3. Testing Set	01 ม.ค. 2024 ถึง 29 ก.ค. 2026	วัดประสิทธิภาพการวางนัยทั่วไป (Generalization) ของโมเดล ทำการตัดข้อมูลออก 597 แถว

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (26 Features): ตัวแบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Technical Indicators 20 ตัว (เช่น RSI, MACD, EMA 12/26/50/200, StochRSI) และตัวแปรด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 6 ตัว (VIX, Bond Yield, Gold, WTI, Fed Rate, M2)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

วิวัฒนาการค่า Loss และการได้รับรางวัล (Reward) ในระหว่างการฝึกสอน แสดงให้เห็นถึงการลู่เข้าหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Convergence) ที่รวดเร็วและมีพฤติกรรมดังนี้:

- **การสร้างเสถียรภาพและรอบการทำธุรกรรม (Rapid Stabilization):**
บอทสามารถค้นพบกลยุทธ์ที่สร้างค่าเฉลี่ยผลตอบแทนระดับ 46.35 ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการฝึก (สแตปที่ 2,048 เป็นต้นไป) โดยใน Episode ฐาน (ความยาว 807 วัน) บอทจะทำการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 2,400 ครั้งต่อรอบ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ Active Trading ที่มีการหมุนรอบสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
- **การขยายกรอบการทำกำไรในระยะยาว (Long-horizon Exploitation):**
เมื่อเปิดให้บอททดสอบใน Episode ที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น (เช่น Day 4862) จำนวนการทำธุรกรรมรวม (Total Trades) พุ่งสูงถึง 14,586 เทียบ สามารถรีดกำไรสุทธิรวมได้ระดับ 2.31 ล้าน USD บ่งชี้ว่าตัวแบบไม่ได้เพียงจำจذبรูปแบบระยะสั้น แต่ยังสามารถแสวงหากำไรตามระยะเวลาดตลาดที่เปิดกว้างได้
- **วิวัฒนาการของแบบจำลอง (Loss Convergence):**
ในช่วงแรก Actor Loss และ Critic Loss มีค่าสูงแตะระดับ 500 แต่เมื่อผ่านสแตปที่ 100,000 ค่า Loss ทั้งสองลดลงมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบเลขตัวเดียว (ระดับ 2.0 - 5.0) ยืนยันถึงสถานะที่โครงข่ายประสาทสามารถประเมินมูลค่าสถานะ (State Value) ของตลาดได้แม่นยำและเสถียรแล้ว

4. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

เมื่อนำ Best Model ไปรับมือกับข้อมูล Testing Set ที่เป็นอิสระ พอร์ตการลงทุนแสดงพฤติกรรมแบบ "High Risk, High Return" อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้:

- **33.21%** กำไรสะสมรวม (Total Return)
- **17.68%** ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
- **-20.55%** จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown)
- **0.94** ความคุ้มค่าความเสี่ยง (Sharpe Ratio)

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

1. **ด้านการทำกำไร (Return):** บอทรีดศักยภาพของโมเดลฝั่ง Data Science ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม CAGR ที่ 17.68% เอาชนะค่าเฉลี่ยตลาดทั่วไปได้อย่างเด็ดขาด
2. **ด้านความเสี่ยง (Risk Management):** Max Drawdown ลึกถึง -20.55% จัดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง โมเดลเวอร์ชันนี้มีแนวโน้มทนทานต่อการถือครอง Position ที่ขาดทุนระยะสั้น เพื่อรอการสวิงกลับของราคา ทำให้มูลค่าพอร์ตโดยรวมมีความผันผวนสูง
3. **ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio ที่ 0.94 ต่ำลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโมเดลสายระมัดระวัง อัตราความแม่นยำรายวัน (Win Rate) ที่ 55.63% อยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอในการสร้าง Alpha ให้กับพอร์ต แต่ผู้ลงทุนต้องมึระดับความอดทนต่อความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Strategic Recommendations)

บทเทรด PPO ในสถาปัตยกรรม 26 Features แบบ Single-Timeframe ตัวนี้ พิสูจน์ตัวเองในฐานะ "โมเดลเทรดเชิงรุกที่ปราศจากสัญญาณรบกวน" การตัด Features ที่เป็น NaN ออกทั้งหมด ช่วยให้บอทเข้าซื้อขายได้อย่างแม่นยำและดูดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

1. **การจูนกลไกรับความเสี่ยง (Reward Shaping for Risk):** เนื่องจาก Max Drawdown ในโมเดลนี้กว้างถึง -20.55% ควรพิจารณาปรับฟังก์ชันให้รางวัลโดยหักลบ Risk Penalty (เช่น น้ำหนักของ VIX) ให้หนักขึ้น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างกำไรสะสมและ Sharpe Ratio ให้อยู่เหนือ 1.00
2. **การทำ Feature Selection เชิงลึก:** แม้ปัจจุบันจะลดมิติเหลือ 26 ตัวแปร แต่การใช้เทคนิควิเคราะห์ความสำคัญ (Feature Importance) เพื่อคัดกรองเฉพาะ Indicator ที่ส่งผลต่อ Win Rate โดยตรง อาจช่วยลดสัญญาณรบกวน (Noise) และดึงให้ Max Drawdown ปรับตัวลดลงได้ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนรุนแรง